



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش کارآموزی

عنوان کارآموزی: کارشناس نرم افزار

نام محل کارآموزی: شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی (وابسته به بانک ملت)

نام و نام خانوادگی دانشجو: شهزاد ممیز

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۰۲۷۲

نام استاد کارآموزی: دکتر یدالله یعقوب زاده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

معرفی محل کارآموزی

۱-۱ مقدمه

۲-۱ مطالب قابل ارائه در فصل اول

۳-۱ تازیکچه شرکت

فصل دوم:

فعالیت های انجام شده در دوران کارآموزی

۱-۲ مقدمه

۲-۲ مهندس نرم افزار و زیر شاخه های آن

۳-۲ نقشه راه برای تبدیل شدن به مهندس نرم افزار

۴-۲ معرفی ReactJS: کتابخانه ای قدرتمند برای توسعه رابط های کاربری

۵-۲ کاربردهای ReactJS در پروژه های مختلف

۶-۲ فاز اول کارآموزی ، غربال کارآموزان دارای صلاحیت

۲-۶-۱ پروژه تست اول Frontend with ReactJS

۲-۶-۲ پروژه تست دوم ساخت داشبورد با استفاده از کتابخانه های ReactJS

۷-۲ فاز دوم، یادگیری

۸-۲ پروژه های واقعی شرکت

۹-۲ دانش دیتابیس:

۱۰-۲ پروژه محول شده برای مدیران بانک

۱۱-۲ Backend Developer کیست؟

۱۲-۲ Roadmap برای تبدیل شدن به بک اند دولوپر

۱۳-۲ Code-First و DB-First

فصل سوم:

تکنولوژی های استفاده شده

۳-۱ مقدمه

۲-۳ مراحل توسعه پروژه

فصل چهارم:

ارزیابی و تحلیل دانشجو از محل کارآموزی و ارائه ی پیشنهادات سازنده

۱-۴ ارزیابی و تحلیل دانشجو از محل کارآموزی

۲-۴ پیشنهادات سازنده برای بهبود وضعیت

مراجع

چکیده

کارآموزی یکی از مراحل مهم تحصیل در دوره‌های فنی و مهندسی به شمار می‌آید و فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا در محیط واقعی کار با پروژه‌های عملی روبرو شوند. در این گزارش به بررسی دوره کارآموزی من در شرکت صنایع یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت می‌پردازم. این دوره برای من فرصتی بود تا دانش فنی خود را در حوزه برنامه‌نویسی فرانت‌اند با استفاده از ReactJS تقویت کنم و در ادامه با ورود به حوزه بک‌اند با فریم‌ورک NET Core. و زبان برنامه‌نویسی C# آشنا شوم.

در این دوره کارآموزی، من به عنوان برنامه‌نویس فرانت‌اند در شرکت صنایع یاس ارغوانی مشغول به کار بودم. در ابتدا به توسعه داشبوردهای مدیریتی و پروژه‌های تحت وب برای مدیران بانکی با استفاده از ReactJS پرداختم. سپس در اواخر دوره، وارد حوزه بک‌اند شده و با فریم‌ورک NET Core. و زبان C# آشنا شدم. این دوره علاوه بر ارتقاء مهارت‌های فنی من، فرصتی برای تعامل با مدیران و همکاران حرفه‌ای در حوزه فناوری بانکی فراهم آورد.

فصل اول

معرفی محل کارآموزی

۱-۱ مقدمه

اینجانب دوره کارآموزی خود را در شرکت صنایع یاس ارغوانی آغاز کردم. این شرکت یکی از شرکت‌های معتبر و پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار است و وابستگی مستقیم به بانک ملت دارد. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های مرتبط با بانک، از جمله تحلیل داده‌ها و توسعه نرم‌افزارهای مدیریتی و مالی، توسط این شرکت انجام می‌شود. این همکاری نزدیک با بانک ملت، این شرکت را به یکی از نقاط محوری در ارائه راهکارهای بانکی و مالی مبتنی بر فناوری تبدیل کرده است.

علاوه بر پروژه‌های بانکی، شرکت صنایع یاس ارغوانی در زمینه‌های مختلف دیگری نیز فعال است. از جمله حوزه‌هایی که شرکت در آن‌ها فعالیت می‌کند می‌توان به هوش مصنوعی، تحلیل داده‌ها، و تولید نرم‌افزارهای تخصصی اشاره کرد. این تنوع در پروژه‌ها، شرکت را به یکی از قطب‌های توسعه فناوری در ایران تبدیل کرده و آن را در خط مقدم نوآوری‌های دیجیتال قرار داده است.

این شرکت در محدوده پاسداران تهران، در نزدیکی مترو شهید زین‌الدین واقع شده و دفاتر آن در طبقات چهارم و پنجم ساختمانی بزرگ و مدرن قرار دارد. فضای کاری در این شرکت به گونه‌ای طراحی شده است که تیم‌های مختلف در یک محیط پویا و حرفه‌ای به فعالیت مشغول هستند و از زیرساخت‌های مدرن برای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری بهره می‌برند. فعالیت در این شرکت به من این امکان را داد تا در یکی از معتبرترین مراکز فناوری ایران، در زمینه‌های مختلف توسعه نرم‌افزار و تحلیل داده‌ها تجربه کسب کنم و با فرآیندهای پیچیده و حرفه‌ای در این صنعت آشنا شوم.

۲-۱ مطالب قابل ارائه در فصل اول

نام شرکت/موسسه	شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
اطلاعات تماس	آدرس: نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان گیلان، نبش شهید عراقی، روبروی آتش نشانی، پلاک ۵۷، ساختمان ملورین، طبقه ۵
نوع شرکت/موسسه	خصوصیتی - وابسته به بانک ملت
تعداد تقریبی کارمندان شرکت	بین ۵۰ لی ۱۰۰ نفر
حوزه فعالیت	ارائه خدمات تولید نرم افزار، هوش مصنوعی، هوش کسب و کار
عنوان کارآموزی دانشجو	کارشناس مهندسی نرم افزار

۳-۱ تاریخچه شرکت

شرکت دانش بنیان مهندسی صنایع یاس ارغوانی در سال ۱۳۸۲ تاسیس و در سال ۱۳۸۷ به مجموعه هلدینگ فن آوری اطلاعات بهسازان هوشمند فردا ملحق شد. این شرکت با ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات با کیفیت در حوزه های مشاوره کسب و کار و مدیریت پروژه، راه اندازی زیرساخت های داده های عظیم، انجام تحلیل داده و کمک به تصمیم سازی برای تحقق اهداف سازمان را فراهم ساخته است.

شرکت صنایع یاس، تجربه موفق ارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی ITIL، مشاوره و پیاده سازی مدیریت پروژه، مدیریت ریسک فن آوری اطلاعات و ریسک تطبیق، تحلیل داده و تولید نرم افزارهای توام، نما و سمت را برای بانک ملت در کارنامه دارد.

در حال حاضر شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با پیاده سازی ITIL و حرکت بانک به سمت سرویس گرایی، پیاده سازی داده های عظیم و تحلیل داده و فرهنگ سازی در حرکت به سمت تحول دیجیتال در بانک و گروه را بر عهده دارد.

فصل دوم

فعالیت های انجام شده توسط دانشجو در دوره کارآموزی

۱-۲ مقدمه

همان طور که پیش تر اشاره شد، شرکت صنایع یاس ارغوانی در زمینه های متعددی از جمله تحلیل داده و تولید نرم افزار فعالیت می کند. این گستردگی در حوزه های تخصصی باعث شده تا کارآموزان فرصت های مختلفی برای یادگیری و مشارکت در پروژه های متنوع داشته باشند. پس از بررسی دقیق بخش های مختلف شرکت و آشنایی با اعضا و پروژه های در حال انجام، تصمیم گرفتم که در بخش توسعه نرم افزارهای تحت وب فعالیت خود را آغاز کنم. این انتخاب بر اساس علاقه شخصی من به توسعه فرانت اند و ارتباط نزدیکی که این بخش با تکنولوژی های روز دارد، انجام شد.

شرکت صنایع یاس ارغوانی در بخش نرم افزار خود چندین تیم مختلف از جمله برنامه نویسان **Android**، برنامه نویسان **iOS**، و برنامه نویسان وب دارد. هر کدام از این تیم ها مسئولیت های ویژه ای در زمینه توسعه نرم افزارهای مربوط به پلتفرم های مختلف دارند. همان طور که ذکر شد، من در تیم برنامه نویسی تحت وب مشغول به کار شدم، جایی که با استفاده از **ReactJS** و دیگر تکنولوژی های مربوط به توسعه وب، به پیاده سازی پروژه های مختلف پرداختم.

۲-۲ مهندسی نرم افزار و زیر شاخه های آن

مهندس نرم افزار کیست؟

مهندس نرم افزار شخصی است که با استفاده از اصول مهندسی و علوم کامپیوتر به طراحی، توسعه، تست و نگهداری نرم افزار می پردازد. این تخصص شامل برنامه نویسی، توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب، و مدیریت سیستم های شبکه است. مهندسين نرم افزار به طور معمول باید دارای مهارت های فنی بالا در زبان های برنامه نویسی مختلف، توانایی حل مسائل پیچیده و کار تیمی باشند.

زیرشاخه های مهندسی نرم افزار:

۱. توسعه دهنده نرم افزار: (Application Developer)

- بر توسعه اپلیکیشن های کاربر محور تمرکز دارد.
- از زبان هایی مثل JavaScript، HTML، و CSS برای ایجاد رابط های کاربری استفاده می کند.
- معمولاً در پروژه هایی مانند توسعه اپلیکیشن های موبایل یا وب فعالیت دارند.

۲. مهندس سیستم‌ها: (Systems Engineer)

- بر ساخت سیستم‌عامل‌ها و شبکه‌های زیرساختی متمرکز است.
- به‌صورت عمده با زبان‌های برنامه‌نویسی نظیر Python و C++ سروکار دارند.
- وظایف شامل مدیریت سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ادغام و پشتیبانی از سیستم‌ها است.

۳. مهندس پایگاه‌داده:

- وظیفه مدیریت و نگهداری از داده‌های سازمان‌ها را دارد.
- از زبان‌هایی مانند SQL و ابزارهایی مانند Oracle برای طراحی و بهینه‌سازی پایگاه‌داده استفاده می‌کند.

۴. مهندس امنیت نرم‌افزار:

- تضمین امنیت سیستم‌های نرم‌افزاری از جمله شناسایی تهدیدات و اجرای پروتکل‌های امنیتی.
- ابزارهایی مانند Firewalls و نرم‌افزارهای تشخیص نفوذ را برای محافظت از داده‌ها به کار می‌گیرد.

مهارت‌های ضروری:

- برنامه‌نویسی: تسلط بر زبان‌هایی مثل Python، Java، C++ یا JavaScript ضروری است.
- حل مسئله: مهندسین نرم‌افزار باید به تجزیه و تحلیل مسائل و یافتن راه‌حل‌های کارآمد بپردازند.
- دانش ساختار داده‌ها و الگوریتم‌ها: این دانش به مهندسین کمک می‌کند تا کارایی برنامه‌های خود را بهینه کنند.
- کار تیمی: توانایی همکاری با طراحان، مدیران پروژه و دیگر توسعه‌دهندگان.
- درک متدولوژی‌های توسعه نرم‌افزار: آشنایی با متدولوژی‌هایی مانند Agile و Scrum برای توسعه و مدیریت پروژه‌های پیچیده نرم‌افزاری.

۲-۳ نقشه راه برای تبدیل شدن به مهندس نرم‌افزار:

۱. آموزش پایه‌ای علوم کامپیوتر:

- تحصیلات دانشگاهی یا دوره‌های آنلاین در حوزه علوم کامپیوتر مانند Bootcamp‌ها.
- یادگیری مباحثی مانند الگوریتم‌ها، ساختار داده‌ها و ریاضیات پایه.

۲. یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی:

- تسلط بر حداقل یک زبان برنامه‌نویسی پرکاربرد مانند Python، JavaScript یا Java.
- آشنایی با ابزارهای توسعه مانند Git برای مدیریت کد و کنترل نسخه.

۳. تمرین و پروژه‌های عملی:

- شرکت در پروژه‌های متن‌باز یا ایجاد پروژه‌های شخصی برای کسب تجربه واقعی.
- ساخت برنامه‌های وب، اپلیکیشن‌های موبایل یا سیستم‌های مدیریت داده.

۴. گذراندن دوره‌های تخصصی:

- شرکت در دوره‌های تخصصی مانند دوره‌های امنیت نرم‌افزار، هوش مصنوعی یا توسعه وب.

- گرفتن گواهینامه‌های مرتبط مانند CompTIA A+ یا Microsoft Azure برای تقویت مهارت‌ها.
- ۵. آماده‌سازی برای مصاحبه‌های شغلی:

- آشنایی با الگوریتم‌ها و مسائل مربوط به کدنویسی برای موفقیت در مصاحبه‌های تکنیکی.
- مطالعه ساختارهای داده و پرسش‌های متداول در مصاحبه‌های فنی شرکت‌های معتبر.

مهندسين نرم‌افزار در حوزه‌های متنوعی از جمله فناوری اطلاعات، مالی، بهداشت و درمان، و صنایع دولتی فعالیت می‌کنند. آینده شغلی در این زمینه با توجه به تقاضای بالا برای این تخصص، بسیار درخشان و با درآمد بالا همراه است.

۲-۴ معرفی: ReactJS: کتابخانه‌ای قدرتمند برای توسعه رابط‌های کاربری

مقدمه ReactJS: یک کتابخانه متن‌باز جاوااسکریپت است که توسط فیسبوک در سال ۲۰۱۱ توسعه یافته و برای ساخت رابط‌های کاربری تعاملی و پویا طراحی شده است. این کتابخانه به دلیل معماری مدولار و استفاده از DOM مجازی (Virtual DOM)، به یکی از پرکاربردترین ابزارهای توسعه فرانت‌اند تبدیل شده است. React به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا رابط‌های کاربری پیچیده و بزرگ را به راحتی مدیریت کنند و تجربه کاربری بهینه‌ای را ارائه دهند. در این مقاله به بررسی عمیق ReactJS، ویژگی‌های اصلی آن، کاربردها و پروژه‌هایی که از این کتابخانه استفاده کرده‌اند می‌پردازیم.

ویژگی‌های اصلی: ReactJS

۱. معماری مبتنی بر کامپوننت‌ها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ReactJS، معماری مبتنی بر کامپوننت است. در این روش، رابط کاربری به بخش‌های کوچک‌تر و قابل مدیریت به نام کامپوننت تقسیم می‌شود. هر کامپوننت می‌تواند شامل HTML، CSS و جاوااسکریپت مخصوص به خود باشد. این معماری به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا کدهای خود را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کنند که قابلیت استفاده مجدد دارند و به بهبود عملکرد و کارایی کمک می‌کنند.

برای مثال، در یک پروژه‌ای که من در صنایع یاس ارغوانی انجام دادم، ما از React برای توسعه داشبوردهای مدیریتی استفاده کردیم. هر بخش از داشبورد، مانند نمایش آمارها، نمودارها و جداول، به عنوان یک کامپوننت جداگانه طراحی شده بود. این تقسیم‌بندی به ما امکان داد تا بدون نیاز به تغییرات گسترده در کد، به‌روزرسانی‌ها و تغییرات لازم را به سرعت اعمال کنیم.

۲. استفاده از Virtual DOM

یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی React، استفاده از DOM مجازی است. Virtual DOM یک نسخه کپی‌شده و بهینه از DOM واقعی است که تغییرات را رصد می‌کند و تنها بخش‌هایی که نیاز به به‌روزرسانی دارند را دوباره رندر می‌کند. این روش باعث افزایش سرعت و بهبود عملکرد برنامه‌های وب می‌شود، به ویژه در پروژه‌های پیچیده و بزرگ که تغییرات متعددی در UI صورت می‌گیرد.

در بسیاری از برنامه‌های کاربردی مانند شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های تجارت الکترونیک، که نیاز به بروزرسانی لحظه‌ای دارند، استفاده از Virtual DOM باعث می‌شود که تغییرات بدون بارگذاری مجدد کل صفحه اعمال شوند. به عنوان مثال، فیسبوک و اینستاگرام از React برای بهبود سرعت و کارایی رابط کاربری خود استفاده می‌کنند.

3. مدیریت حالت (State) و ورودی‌ها (Props)

یکی از چالش‌های اصلی در توسعه رابط‌های کاربری پیچیده، مدیریت داده‌ها و وضعیت‌های مختلف است React. این مشکل را با مفهوم "State" و "Props" حل کرده است. هر کامپوننت می‌تواند وضعیت داخلی خود (State) را داشته باشد و ورودی‌هایی (Props) از سایر کامپوننت‌ها دریافت کند. این روش به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا تعاملات پیچیده بین کامپوننت‌ها را به راحتی مدیریت کنند.

در پروژه داشبورد بانکی که در صنایع یاس ارغوانی توسعه دادیم، از State برای مدیریت اطلاعات آماری کاربران و Props برای ارسال داده‌ها بین کامپوننت‌های مختلف استفاده کردیم. این رویکرد باعث شد که مدیریت داده‌ها ساده‌تر و کارآمدتر شود.

4. پشتیبانی از Server-Side Rendering (SSR)

یکی از مشکلات معمول در برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (SPA) این است که موتورهای جستجو مانند گوگل ممکن است نتوانند به درستی محتوای صفحه را شناسایی و ایندکس کنند React. با پشتیبانی از رندر سمت سرور (SSR) این مشکل را حل کرده است SSR. به این معناست که محتوای صفحه قبل از ارسال به مرورگر کاربر روی سرور رندر می‌شود و این امر به بهبود عملکرد SEO و بارگذاری سریع‌تر صفحات کمک می‌کند.

این قابلیت به ویژه در سایت‌های تجارت الکترونیک و سایت‌هایی که محتوای زیادی دارند، بسیار مفید است. به عنوان مثال، نتفلیکس و Airbnb از این ویژگی برای بهبود سرعت بارگذاری صفحات و تجربه کاربری استفاده می‌کنند.

5. جامعه گسترده و اکوسیستم پویا

React از جامعه توسعه‌دهندگان بسیار گسترده‌ای برخوردار است که به طور مداوم به بهبود و توسعه این کتابخانه کمک می‌کنند. ابزارهای جانبی زیادی مانند Redux برای مدیریت حالت و React Router برای مدیریت مسیرها وجود دارد که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا پروژه‌های پیچیده‌تری را با استفاده از React پیاده‌سازی کنند. همچنین مستندات جامع و منابع آموزشی فراوانی برای یادگیری React وجود دارد که باعث می‌شود یادگیری و استفاده از آن برای تازه‌کاران نیز ساده باشد.

۲- ۵ کاربردهای ReactJS در پروژه‌های مختلف

1. برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (SPA)

React برای توسعه برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (Single Page Applications) بسیار مناسب است. در این نوع برنامه‌ها، تنها یک بار صفحه بارگذاری می‌شود و پس از آن تمامی تعاملات و تغییرات به صورت پویا در صفحه بدون نیاز به بارگذاری مجدد انجام

می‌شود. این قابلیت به ویژه در سایت‌هایی که نیاز به تعاملات لحظه‌ای دارند، مانند شبکه‌های اجتماعی یا سیستم‌های مدیریت محتوا، بسیار مفید است.

2. توسعه داشبوردهای مدیریتی

React در توسعه داشبوردهای مدیریتی و نمایش اطلاعات لحظه‌ای نیز بسیار کارآمد است. به عنوان مثال، در پروژه‌های داخلی بانک ملت، از React برای توسعه داشبوردهایی استفاده کردیم که به مدیران این امکان را می‌داد تا به اطلاعات مالی و آماری به صورت لحظه‌ای دسترسی داشته باشند. این داشبوردها قابلیت نمایش نمودارها، جداول و گزارش‌های پویا را فراهم می‌کردند که به دلیل سرعت بالای React، تجربه کاربری روان و بهینه‌ای ارائه می‌داد.

3. برنامه‌های تجارت الکترونیکی

React برای توسعه سایت‌های فروشگاه‌ها و تجارت الکترونیک نیز انتخابی عالی است. به دلیل قابلیت رندرینگ سریع و بهینه‌سازی‌هایی که React در مدیریت DOM انجام می‌دهد، سایت‌های فروشگاه‌ها می‌توانند به سرعت موجودی محصولات، قیمت‌ها و سفارشات را به‌روزرسانی کنند. برای مثال، سایت‌هایی مانند Walmart و Shopify از React برای بهبود تجربه کاربری خود استفاده می‌کنند.

4. توسعه برنامه‌های موبایلی با React Native

React Native یک چارچوب جداگانه ولی بر اساس React است که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از جاوااسکریپت و همان معماری کامپوننتی React، برنامه‌های بومی (Native) برای سیستم‌عامل‌های iOS و Android توسعه دهند. این فریم‌ورک به دلیل سرعت توسعه بالا و امکان استفاده مجدد از کدهای مشترک بین نسخه‌های موبایلی، مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان قرار گرفته است. شرکت‌های بزرگی مانند Airbnb و Uber از React Native برای توسعه اپلیکیشن‌های موبایلی خود استفاده کرده‌اند.

پروژه‌های موفق با استفاده از ReactJS

۱. فیسبوک: به عنوان سازنده اصلی React، فیسبوک از این کتابخانه در بیشتر بخش‌های سایت خود استفاده می‌کند. ویژگی‌هایی مانند News Feed و پیام‌ها همگی با استفاده از React توسعه داده شده‌اند.
۲. اینستاگرام: اینستاگرام نیز از React برای توسعه رابط کاربری خود استفاده می‌کند. این کتابخانه به بهبود سرعت بارگذاری پست‌ها و تعاملات کاربران کمک کرده است.
۳. نتفلیکس: نتفلیکس از React برای توسعه رابط کاربری خود استفاده کرده است تا تجربه‌ای سریع و روان برای کاربران خود فراهم کند. به دلیل تعداد زیاد کاربران و نیاز به رندر لحظه‌ای محتوا، نتفلیکس از React برای بهینه‌سازی کارایی استفاده کرده است.

ReactJS به عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین کتابخانه‌های فرانت‌اند در دنیای برنامه‌نویسی وب، ابزارهای قدرتمندی را برای توسعه‌دهندگان فراهم کرده است. از معماری مبتنی بر کامپوننت‌ها و استفاده از Virtual DOM گرفته تا پشتیبانی از

Server-Side Rendering، React به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد که برنامه‌های پیچیده و مقیاس‌پذیر را به راحتی توسعه دهند. استفاده از React در پروژه‌های بزرگ و موفق مانند فیسبوک، اینستاگرام و نتفلیکس نشان‌دهنده قابلیت‌های بالای این کتابخانه است.

۲-۶ فاز اول کارآموزی، غربال کارآموزان دارای صلاحیت

قبل از انتخاب به عنوان کارآموز در شرکت صنایع یاس ارغوانی، فرآیندی چند مرحله‌ای برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته شده بود. در مرحله اول، یک مصاحبه **حضور** با متقاضیان انجام شد که طی آن سوالاتی از مباحث **برنامه‌نویسی پایه** و **برنامه‌نویسی شی‌گرا** پرسیده شد. هدف از این مصاحبه ارزیابی دانش اولیه متقاضیان و تعیین توانایی‌های آن‌ها در برنامه‌نویسی بود.

پس از مصاحبه، در طول دو هفته متوالی، چندین **تست عملی** از متقاضیان گرفته شد. هدف این تست‌ها غربال کردن افراد دارای صلاحیت و انتخاب کارآموزانی بود که مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مشارکت در پروژه‌های واقعی شرکت را داشتند. از میان حدود ۲۰ نفری که برای کارآموزی درخواست داده بودند، تنها ۴ نفر موفق به گذراندن این مرحله و انتخاب برای دوره کارآموزی شدند.

۲-۶-۱ پروژه تست اول *Frontend with ReactJS*:

در تست اول، هر یک از کارآموزان باید یک پروژه فرانت‌اند را با استفاده از **ReactJS** پیاده‌سازی می‌کردند. این پروژه به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی صلاحیت کارآموزان در نظر گرفته شده بود و هدف آن بررسی توانایی‌ها در استفاده از این فریم‌ورک برای توسعه وب بود. موضوع پروژه پیاده‌سازی یک **دفترچه تلفن** بود. هر کارآموز باید کد فرانت‌اند این برنامه را با استفاده از **کامپوننت‌ها** و **مفاهیم پایه‌ای ReactJS** پیاده‌سازی می‌کرد.

در این پروژه، کارآموزان باید با استفاده از ساختار **کامپوننت‌محور React**، قابلیت‌هایی نظیر **افزودن، حذف، ویرایش، و جستجو** در **بین مخاطبین** را پیاده‌سازی می‌کردند. این پروژه به خوبی توانایی‌های کارآموزان در استفاده از ابزارهای مدرن توسعه فرانت‌اند را ارزیابی کرد و نشان داد که چگونه می‌توان از **ReactJS** برای ساخت یک رابط کاربری پویا و تعاملی استفاده کرد.

Phonebook

Add a Contact

Enter first name... Enter last name... Enter phone number... Enter email... Add

Contacts:

First Name	Last Name	Phone Number	Email	Actions
------------	-----------	--------------	-------	---------

تصویر ۱

پس از اضافه کردن کاربر، به صورت زیر اطلاعات اون نمایش داده می شد:

Phonebook

Add a Contact

Shahzad Momayez 09190297600 shmomayez@gmail.com Add

Contacts:

First Name	Last Name	Phone Number	Email	Actions
Shahzad	Momayez	09190297600	shmomayez@gmail.com	Edit Delete

تصویر ۲

در این حالت امکان ادیت کردن و همچنین حذف کردن کاربر مورد نظر وجود داشت. حال وقتی روی دکمه ی ادیت را بزنید، صفحه زیر باز می شد:

در اینجا دکمه های **cancel** و **save** وجود دارد.

Phonebook

Add a Contact

Contacts:

First Name	Last Name	Phone Number	Email	Actions
Shahzad	Momayez	09190297600	shmomayez@gmail.com	Save Cancel

تصویر ۳

در این حالت به صورت زیر اطلاعات کاربران را ادیت می کنیم و سپس **save** می کنیم:

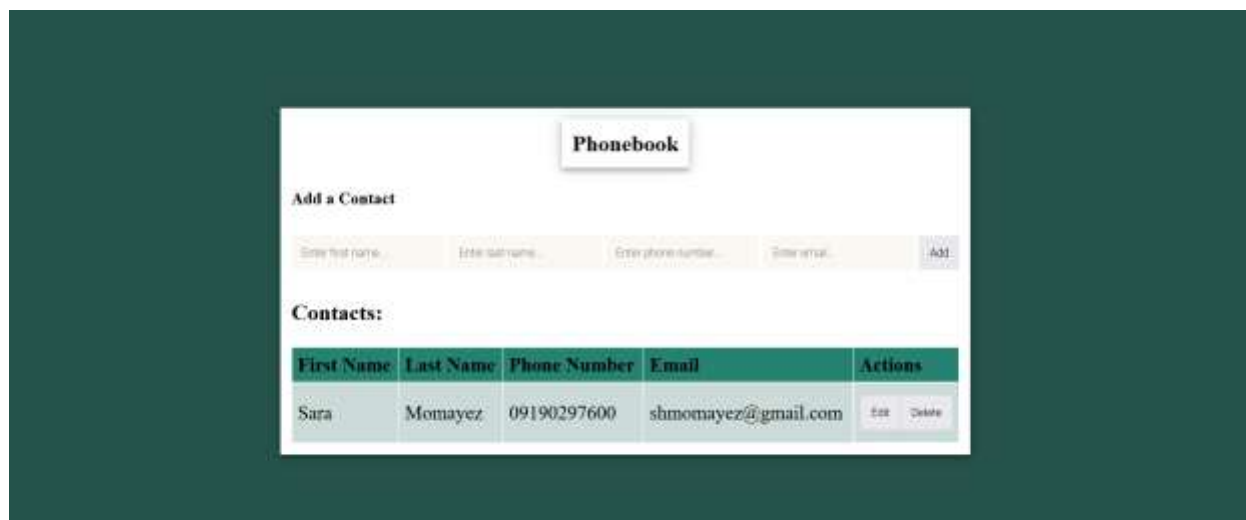
Phonebook

Add a Contact

Contacts:

First Name	Last Name	Phone Number	Email	Actions
Shahzad	Momayez	09190297600	shmomayez@gmail.com	Save Cancel

تصویر ۴



تصویر ۵

۲-۶-۲ پروژه تست دوم ساخت داشبورد با استفاده از کتابخانه‌های *ReactJS*:

پروژه دوم به‌عنوان یکی دیگر از مراحل ارزیابی صلاحیت کارآموزان، طراحی و ساخت یک داشبورد با استفاده از کتابخانه‌های مختلف **ReactJS** بود. هدف این پروژه سنجش مهارت‌های کارآموزان در بخش فرانت‌اند و توانایی آن‌ها در استفاده از المان‌های مختلف برای ایجاد یک رابط کاربری کاربرپسند و تعاملی بود.

در این پروژه، کارآموزان ملزم به استفاده از کتابخانه‌های گرافیکی مانند **Chart.js** یا **Recharts** برای ایجاد نمودارهای مختلف بودند. از جمله المان‌هایی که باید در داشبورد گنجانده می‌شد، می‌توان به نمودار دایره‌ای (**Pie Chart**)، نمودار میله‌ای (**Bar Plot**)، منوهای ناوبری (**Menu**)، و تقویم (**Calendar**) اشاره کرد. این المان‌ها به کارآموزان اجازه می‌داد تا توانایی‌های خود در طراحی و پیاده‌سازی انواع مختلف گرافیک و تعاملات کاربری را به نمایش بگذارند.

این پروژه نه تنها به ارزیابی دانش فنی کارآموزان در استفاده از **ReactJS** کمک کرد، بلکه توانایی آن‌ها در مدیریت وضعیت و تنظیمات مختلف نمایشی را نیز سنجید. کارآموزان باید نشان می‌دادند که چگونه می‌توانند داده‌ها را از منابع مختلف دریافت کرده و آن‌ها را در قالب بصری مناسب به کاربران نمایش دهند. این تجربه به کارآموزان کمک کرد تا با چالش‌های واقعی در توسعه نرم‌افزارهای تحلیلی و مدیریتی آشنا شوند و مهارت‌های لازم برای مواجهه با چنین چالش‌هایی را در خود پرورش دهند.

با انجام این پروژه، توانایی کارآموزان در به کارگیری فناوری‌های مدرن و کتابخانه‌های متنوع **React** به‌خوبی ارزیابی شد و این امر به انتخاب نهایی کارآموزان کمک شایانی کرد. در نتیجه، این پروژه به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در فرایند غربالگری، نقش بسزایی در تعیین کارآموزان با صلاحیت و متناسب با نیازهای شرکت ایفا کرد.



۲-۷ فاز دوم، یادگیری

با توجه به گستردگی زبان برنامه‌نویسی ReactJS و پیچیدگی‌های آن، در ابتدای کارآموزی نیاز به یادگیری عمیق و کامل این زبان احساس شد. به همین دلیل، طی دو هفته نخست کارآموزی، زمان قابل توجهی به آموزش تخصصی ReactJS اختصاص داده شد. در این مدت، تلاش شد تا با تمامی بخش‌ها و مفاهیم پایه‌ای و پیشرفته‌ی این فریم‌ورک به طور جامع آشنا شویم. این دوره‌ی آموزشی شامل تمرین عملی و مطالعه مستندات رسمی ReactJS بود تا توانایی کار با آن به شکل حرفه‌ای را کسب کنیم. که البته به صورت ویدیویی این آموزش صورت گرفت و شرکت ویدیو این آموزش‌ها را در اختیار ما گذاشت.

مدیر بخش نرم‌افزار در شرکت صنایع یاس ارغوانی، نقش مهمی در این فرآیند آموزشی داشت. هر زمان که با ابهام یا سؤالی در مورد کدنویسی یا نحوه استفاده از ابزارهای مرتبط با ReactJS مواجه می‌شدیم، ایشان با دقت به سؤالات ما پاسخ می‌داد و راهنمایی لازم را ارائه می‌کرد. علاوه بر این، در برخی موارد، مدیر پروژه قسمت‌هایی از کد را خود شخصاً اجرا می‌کرد تا نحوه صحیح پیاده‌سازی را به طور عملی به ما نشان دهد. این تعامل و پشتیبانی مداوم به ما کمک کرد تا مفاهیم را به خوبی درک کنیم و مهارت‌های لازم برای توسعه پروژه‌های واقعی را به دست آوریم.

این روش آموزشی، نه تنها باعث افزایش تسلط ما بر ReactJS شد، بلکه اعتماد به نفس بیشتری در مواجهه با چالش‌های عملی در محیط کار ایجاد کرد و ما را برای انجام وظایف محوله آماده‌تر ساخت.

۲-۸ پروژه‌های واقعی شرکت

پس از اتمام مراحل یادگیری و آشنایی با مفاهیم پایه‌ای و تخصصی ReactJS، شرکت صنایع یاس ارغوانی ما را به تدریج در پروژه‌های واقعی سازمان درگیر کرد. این پروژه‌ها با هدف آماده‌سازی ما برای محیط کاری حرفه‌ای و آشنایی عملی با فرایندهای

توسعه نرم‌افزار طراحی شده بودند. در این مرحله، بر اساس علاقه و توانایی‌های شخصی، هر یک از ما به بخش‌های مختلفی از جمله تحلیل داده، برنامه‌نویسی فرانت‌اند و برنامه‌نویسی بک‌اند تخصیص داده شدیم و مسئولیت‌های مربوطه به ما محول گردید.

من شخصاً در بخش فرانت‌اند یکی از پروژه‌های مهم شرکت نقش داشتم. وظیفه من شامل طراحی و توسعه رابط کاربری یک داشبورد مدیریتی بود که باید نیازهای مشخص شده توسط مدیران بانک ملت را برآورده می‌کرد. این پروژه دارای مهلت تعیین‌شده‌ای بود و من مسئول بودم تا در زمان مقرر، تمامی ویژگی‌های مورد نیاز را به طور کامل پیاده‌سازی و تحویل دهم.

در طی این فرآیند، از مهارت‌های خود در ReactJS و سایر ابزارهای فرانت‌اند بهره بردم تا بتوانم یک رابط کاربری کاربرپسند و کارآمد ایجاد کنم. همچنین، همکاری با سایر اعضای تیم و دریافت بازخورد از مدیران پروژه، نقش مؤثری در بهبود مستمر کیفیت کار و توسعه مهارت‌های من داشت. این تجربه باعث شد تا به شکل عملی با چالش‌های توسعه نرم‌افزار در محیط کاری واقعی آشنا شوم و از آموخته‌های خود در زمینه فرانت‌اند بهره‌برداری کنم.

۲-۹ دانش دیتابیس:

در حین انجام پروژه‌ها، استفاده از پایگاه‌های داده برای ذخیره‌سازی و مدیریت اطلاعات اهمیت بسیاری داشت. به‌منظور نگهداری و اطمینان از درستی مقادیر وارد شده، از دانش مربوط به پایگاه‌داده بهره‌مند شدیم. این شامل یادگیری مفاهیم پایه‌ای دیتابیس و چگونگی تعامل با داده‌ها بود که به ما کمک می‌کرد تا از یکپارچگی و صحت داده‌ها اطمینان حاصل کنیم.

روابط یک به یک و یک به چند:

یکی از مفاهیم مهم در طراحی دیتابیس، شناخت و استفاده از انواع روابط بین جداول است. در پایگاه‌های داده رابطه‌ای (Relational Databases)، رابطه بین جداول می‌تواند به صورت‌های مختلفی باشد، از جمله رابطه‌ی یک به یک (One-to-One) و رابطه‌ی یک به چند (One-to-Many).

- **رابطه‌ی یک به یک (One-to-One):** این نوع رابطه زمانی برقرار می‌شود که هر رکورد از یک جدول دقیقاً با یک رکورد از جدول دیگر در ارتباط باشد. به عنوان مثال، فرض کنید دو جدول داریم: جدول "کارمندان" و جدول "کارت‌های شناسایی". هر کارمند دقیقاً یک کارت شناسایی دارد و هر کارت شناسایی نیز تنها متعلق به یک کارمند است. این نوع رابطه باعث می‌شود که داده‌های مربوطه به‌صورت دقیق‌تر و بهینه‌تر در جداول جداگانه ذخیره شوند و از تکرار بی‌مورد اطلاعات جلوگیری شود.
- **رابطه‌ی یک به چند (One-to-Many):** این نوع رابطه زمانی اتفاق می‌افتد که هر رکورد از یک جدول می‌تواند با چندین رکورد از جدول دیگر مرتبط باشد. برای مثال، در یک سیستم بانکی، هر مشتری می‌تواند چندین حساب بانکی داشته باشد. در این حالت، یک رکورد از جدول "مشتریان" با چندین رکورد از جدول "حساب‌های بانکی" در ارتباط

است. استفاده از این نوع روابط به ما این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مرتبط را به شکل منطقی و سازمان‌یافته ذخیره و بازیابی کنیم.

مفاهیم پایه‌ای دیتابیس:

پایگاه‌های داده رابطه‌ای، که امروزه به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، مبتنی بر جداول هستند که هر جدول از ردیف‌ها (رکوردها) و ستون‌ها (فیلدها) تشکیل شده است. برخی از مفاهیم کلیدی در طراحی و استفاده از پایگاه داده عبارت‌اند از:

- **کلید اصلی: (Primary Key)** یک فیلد یا ترکیبی از فیلدها که به‌طور یکتا هر رکورد را در جدول مشخص می‌کند. این کلیدها برای ایجاد روابط بین جداول نیز استفاده می‌شوند.
- **کلید خارجی: (Foreign Key)** فیلدی در یک جدول که به کلید اصلی جدول دیگری ارجاع می‌دهد و ارتباط بین دو جدول را برقرار می‌سازد.
- **نرمال‌سازی: (Normalization)** فرآیند سازمان‌دهی داده‌ها در جداول به گونه‌ای که تکرار داده‌ها به حداقل برسد و وابستگی‌های داده‌ای به‌درستی مدیریت شود.

نوشتن کوئری:

یکی از مهارت‌های کلیدی در کار با دیتابیس، توانایی نوشتن کوئری‌های SQL (Structured Query Language) برای بازیابی، وارد کردن، به‌روزرسانی، و حذف اطلاعات است. کوئری‌ها می‌توانند ساده یا پیچیده باشند و بر اساس نیاز، داده‌ها را از چندین جدول مختلف بازیابی کنند. به‌عنوان مثال:

- **SELECT:** برای بازیابی داده‌ها از یک یا چند جدول.
- **INSERT:** برای اضافه کردن رکوردهای جدید به جدول.
- **UPDATE:** برای به‌روزرسانی داده‌های موجود در جدول.
- **DELETE:** برای حذف رکوردها از جدول.

استفاده از این دستورات به ما امکان می‌دهد تا داده‌ها را به‌طور دقیق مدیریت کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه داده استخراج کنیم. به‌عنوان بخشی از پروژه‌های شرکت، از این دستورات برای بررسی مقادیر ورودی و ارتباطات بین جداول بهره بردیم تا اطمینان حاصل کنیم که داده‌ها به درستی ثبت و ذخیره می‌شوند.

۱۰-۲ پروژه محول‌شده برای مدیران بانک:

پروژه‌ای که به من محول شده بود، یکی از پروژه‌های کلیدی شرکت صنایع یاس ارغوانی بود که به‌طور ویژه برای مدیران بانک ملت طراحی شده بود. این پروژه شامل نسخه‌های مختلفی از جمله نسخه وب، IOS، و اندروید بود که من مسئولیت توسعه و

طراحی بخش وب آن را بر عهده داشتیم. هدف از این پروژه ایجاد یک داشبورد مدیریتی جامع برای نظارت و مدیریت اطلاعات بود که باید با استانداردهای بانک ملت هماهنگ باشد.

در این پروژه، از کامپوننت‌های از پیش آماده‌شده‌ی شرکت برای ساخت و پیاده‌سازی بخش‌های مختلف استفاده می‌کردیم. این رویکرد کمک می‌کرد تا علاوه بر سرعت در توسعه، هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در میان بخش‌های مختلف نرم‌افزار حفظ شود. برای طراحی رابط کاربری، از **Bootstrap** بهره بردیم که به ما امکان می‌داد تا با استفاده از کلاس‌های از پیش تعریف‌شده، صفحات را به صورت بهینه و سازگار با استانداردهای طراحی بسازیم.

یکی از چالش‌های مهم در این پروژه، مسائل مربوط به امنیت اطلاعات بود، به‌ویژه با توجه به اینکه این پروژه برای یک بانک طراحی شده بود و اطلاعات حساس مالی در آن دخیل بود. به دلیل سیاست‌های امنیتی سختگیرانه‌ی بانک ملت، من اجازه‌ی انتشار یا به اشتراک‌گذاری کدهای پروژه را نداشتم. این محدودیت‌ها نیازمند رعایت اصول امنیتی در پیاده‌سازی کدها و حفاظت از داده‌ها بود.

از نظر طراحی گرافیکی، پروژه با استفاده از **تم و رنگ‌بندی اختصاصی سامانه‌های بانک ملت** توسعه یافت. رنگ‌های اصلی مورد استفاده در طراحی رابط کاربری، طوسی و قرمز بودند که با هویت بصری بانک هماهنگی کامل داشتند. این رنگ‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده بودند که حس ثبات، اعتماد و حرفه‌ای بودن را منتقل کنند.

علاوه بر طراحی بصری، پروژه شامل ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند **چارت‌ها و نمودارهای اطلاعاتی، تقویم فارسی، و سیستم ناوبری با استفاده از Browser Router** بود. این امکانات به مدیران بانک این امکان را می‌داد تا به‌صورت بصری و کارآمد، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مختلف را بررسی و تحلیل کنند. در انتهای دوره‌ی کارآموزی در بعضی قسمت‌های پروژه، بک‌اند با زبان **C#** و فریم‌ورک **NET Core** را یاد گرفتم و در برخی قسمت‌های پروژه نیز به کار بردم.

همچنین، یکی از نکات برجسته در این پروژه، **ریسپانسیو بودن صفحات** بود. با توجه به تنوع دستگاه‌های مورد استفاده از جمله موبایل‌ها و تبلت‌ها، تمام صفحات پروژه به‌گونه‌ای طراحی شدند که به صورت خودکار با اندازه و رزولوشن صفحه نمایش‌های مختلف سازگار شوند و تجربه کاربری بهینه‌ای ارائه دهند.

این پروژه تجربه‌ای ارزشمند در زمینه کار با ابزارهای وب مدرن، ایجاد رابط‌های کاربری کاربرپسند و رعایت الزامات امنیتی در پروژه‌های حساس بانکی برای من به همراه داشت.

۱۱-۲ Backend Developer کیست؟

بک‌اند دولوپر (Back-end Developer) مسئول توسعه و نگهداری بخش سرور و پشت‌صحنه اپلیکیشن‌های وب و موبایل است. این توسعه‌دهنده بر عملکرد بخش‌هایی از سیستم که کاربران مستقیماً با آن تعامل ندارند، تمرکز می‌کند. بک‌اند دولوپرها با پایگاه‌های داده، سرورها، APIها و سیستم‌های مدیریت داده سروکار دارند. این افراد باید توانایی مدیریت و حفظ امنیت، عملکرد و مقیاس‌پذیری سرورها را داشته باشند.

مهارت‌های لازم برای بک‌اند دولوپر:

۱. زبان‌های برنامه‌نویسی بک‌اند:

- **Node.js:** یک محیط اجرای جاوااسکریپت که برای ساخت سرورهای کارآمد و سبک استفاده می‌شود.
- **Python:** یکی از زبان‌های پرکاربرد برای توسعه وب و داده‌های بزرگ.
- **Java:** برای ساخت سیستم‌های بزرگ و اپلیکیشن‌های مبتنی بر جاوا.
- **PHP:** یک زبان محبوب برای توسعه وبسایت‌های دینامیک.
- **Ruby:** معروف به سادگی در توسعه و استفاده در فریم‌ورک‌هایی مانند Rails.
- **C#:** برای توسعه برنامه‌های سازمانی و استفاده در پلتفرم‌های .NET.

۲. پایگاه‌های داده: (Databases)

- **SQL:** یک زبان برنامه‌نویسی برای مدیریت داده‌های ذخیره شده در پایگاه‌های داده رابطه‌ای.
- **NoSQL:** مانند MongoDB برای ذخیره‌سازی داده‌های بدون ساختار که انعطاف‌پذیری بالایی دارد.

۳. فریم‌ورک‌ها و ابزارهای بک‌اند:

- **Express.js (Node.js), Django (Python), Spring Boot (Java), و ASP.NET Core**
- **(C#)** فریم‌ورک‌هایی برای تسهیل در توسعه و مدیریت پروژه‌های بک‌اند هستند.

۴. APIها و سرویس‌های وب: (Web Services)

- توانایی توسعه و مدیریت APIهای RESTful و گاهی GraphQL برای ارتباط بین بخش‌های مختلف یک سیستم.

۵. مدیریت و استقرار سرور:

- آشنایی با مفاهیم DevOps، استفاده از ابزارهایی مانند Docker و Kubernetes برای ایجاد و مدیریت زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر و کار با سرویس‌های ابری مثل AWS و Azure.

۱۲-۲ Roadmap برای تبدیل شدن به بک‌اند دولوپر:

۱. یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی بک‌اند:

- اولین قدم یادگیری زبان‌هایی مانند JavaScript برای (Node.js, Python, Java, یا C# است.
 - انتخاب زبان بستگی به پروژه‌ها و نیازهای بازار کار دارد.
 - ۲. تسلط بر پایگاه‌های داده:
 - یادگیری SQL و NoSQL ضروری است. باید بتوانید عملیات‌های پایه‌ای مانند CRUD (Create, Read, Update, Delete) را روی داده‌ها اجرا کنید و همچنین از ابزارهای مدیریت پایگاه‌داده مانند PostgreSQL, MySQL, و MongoDB استفاده کنید.
 - ۳. درک مفاهیم API و ساختار سیستم:
 - توانایی طراحی و پیاده‌سازی API های RESTful که به کاربران اجازه تعامل با سرورها و سیستم‌های دیگر را می‌دهد.
 - ۴. آشنایی با سیستم‌های مدیریت ورژن:
 - کار با Git برای مدیریت کد و کنترل نسخه یک امر ضروری است.
 - ۵. آشنایی با امنیت وب و رمزنگاری:
 - بک‌اند دولوپرها باید مسائل امنیتی را در نظر بگیرند. مباحثی مانند امنیت API ها، مدیریت سشن‌ها، رمزنگاری داده‌ها، و احراز هویت و مجوزدهی نقش مهمی در حفظ امنیت سیستم دارند.
 - ۶. کار با سرورها و سیستم‌های استقرار:
 - باید توانایی استقرار و مدیریت سرورها را با استفاده از سرویس‌های ابری مانند AWS، Azure و ابزارهای استقرار اتوماتیک (مانند Docker) داشته باشید.
- در آخر، بک‌اند دولوپر شدن نیازمند تسلط بر زبان‌های برنامه‌نویسی بک‌اند، پایگاه‌های داده و مدیریت سرورها است. این مهارت‌ها با تمرین، پروژه‌های واقعی و مطالعه مداوم تقویت می‌شوند. برای تبدیل شدن به یک بک‌اند دولوپر موفق، یادگیری مداوم و به‌روز بودن با تکنولوژی‌های جدید ضروری است.

۲-۱۳ DB-First و Code-First

DB-First و Code-First دو رویکرد مختلف در توسعه برنامه‌های مبتنی بر پایگاه داده هستند که معمولاً در چارچوب‌های ORM (Object-Relational Mapping) مانند Entity Framework در دات‌نت استفاده می‌شوند. این رویکردها نحوه تعامل برنامه با پایگاه داده و ایجاد یا مدیریت ساختار دیتابیس را مشخص می‌کنند.

1. DB-First (Database First)

در رویکرد **DB-First** ابتدا پایگاه داده به‌طور کامل طراحی و ایجاد می‌شود، و سپس برنامه‌نویسان با استفاده از ابزارهای ORM مانند Entity Framework مدل‌های برنامه را از روی ساختار دیتابیس موجود ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، برنامه‌نویسی از طریق پایگاه داده‌ای که از قبل وجود دارد، شروع می‌شود.

مراحل: DB-First

- ابتدا دیتابیس طراحی و جداول، فیلدها و روابط بین جداول (مانند کلیدهای اصلی و خارجی) ایجاد می‌شود.
- سپس با استفاده از ابزارهای ORM، مدل‌ها و کلاس‌های مورد نیاز برای ارتباط با پایگاه داده به صورت خودکار از روی ساختار دیتابیس ساخته می‌شوند.
- این مدل‌ها به صورت مستقیم با جداول پایگاه داده ارتباط دارند و برنامه‌نویس می‌تواند از این کلاس‌ها برای اجرای عملیات CRUD (ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی، حذف) استفاده کند.

مزایا:

- مناسب برای پروژه‌هایی که دیتابیس از قبل طراحی شده است.
- دیتابیس به صورت کامل و دقیق کنترل می‌شود.
- تغییرات در پایگاه داده به راحتی در مدل‌های برنامه منعکس می‌شوند.

معایب:

- انعطاف‌پذیری کمتر در توسعه برنامه، زیرا پایگاه داده ابتدا ایجاد شده و برنامه باید خود را با ساختار موجود سازگار کند.
- ممکن است نیاز به تغییرات دستی در مدل‌ها برای نگه داشتن سازگاری با پایگاه داده وجود داشته باشد.

2. Code-First - کد-اول

در رویکرد **Code-First** ابتدا مدل‌های داده‌ای (کلاس‌ها) در کد برنامه‌نویسی ایجاد می‌شوند، و سپس پایگاه داده بر اساس این مدل‌ها به طور خودکار ایجاد یا به‌روزرسانی می‌شود. به عبارت دیگر، ابتدا کد نوشته می‌شود و دیتابیس به طور خودکار از روی این کد تولید می‌شود.

مراحل: Code-First

- ابتدا کلاس‌های داده‌ای (Model) و روابط بین آن‌ها در کد نوشته می‌شود.
- با استفاده از ابزارهای ORM، این کلاس‌ها به جداول دیتابیس تبدیل می‌شوند و ساختار پایگاه داده ایجاد می‌شود.
- در صورت نیاز به تغییر در دیتابیس، برنامه‌نویس می‌تواند تغییرات را ابتدا در کد اعمال کند و سپس دیتابیس به طور خودکار با این تغییرات به‌روزرسانی شود.

مزایا:

- انعطاف‌پذیری بیشتر، زیرا برنامه‌نویس کنترل کامل بر روی طراحی مدل‌ها دارد.
- امکان تغییر سریع و آسان در ساختار دیتابیس بدون نیاز به مدیریت مستقیم دیتابیس.
- مناسب برای پروژه‌هایی که از ابتدا در حال توسعه هستند و دیتابیس از قبل وجود ندارد.

معایب:

- اگر برنامه‌نویس با طراحی دیتابیس و بهینه‌سازی آن آشنا نباشد، ممکن است پایگاه داده‌ای غیر بهینه تولید شود.
- در پروژه‌های بزرگ ممکن است مدیریت تغییرات و مهاجرت‌ها (migrations) پیچیده شود.

تفاوت اصلی:

- در **DB-First** ابتدا دیتابیس طراحی می‌شود و سپس مدل‌های برنامه‌نویسی ایجاد می‌شوند، در حالی که در **Code-First** ابتدا مدل‌ها و کلاس‌های برنامه نوشته می‌شوند و دیتابیس از روی این مدل‌ها تولید می‌شود.

انتخاب رویکرد:

انتخاب بین این دو رویکرد به شرایط پروژه بستگی دارد:

- اگر یک پایگاه داده موجود دارید و می‌خواهید برنامه را با آن ادغام کنید، **DB-First** مناسب است.
- اگر قصد دارید پایگاه داده را همزمان با توسعه نرم‌افزار ایجاد کنید و تغییرات را ابتدا در کد مدیریت کنید، **Code-First** رویکرد بهتری خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

این دوره‌ی کارآموزی فرصت بسیار خوبی برای آشنایی عملی با توسعه نرم‌افزار و استفاده از فناوری‌های روز بود. توانستم دانش نظری خود را به کار بگیرم و در کنار آن، مهارت‌های فنی و مدیریتی خود را تقویت کنم. تجربه‌ی همکاری در پروژه‌های واقعی به من کمک کرد تا درک بهتری از نیازهای صنعتی و تجاری داشته باشم و آماده‌تر برای بازار کار شوم.

فصل سوم

تکنولوژی‌های استفاده شده

۱-۳ مقدمه

در طول دوره کارآموزی در شرکت صنایع یاس ارغوانی، از تکنولوژی‌های مدرن و به‌روز برای توسعه پروژه‌ها استفاده شد. این تکنولوژی‌ها به ما امکان دادند تا به شکلی کارآمد و حرفه‌ای در پیاده‌سازی پروژه‌ها مشارکت کنیم:

- **ReactJS فرانت‌اند:** به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار در طراحی رابط کاربری استفاده شد. ReactJS، یک کتابخانه قدرتمند جاوااسکریپت برای ساختن واسطه‌های کاربری پویا و تعاملی است. این فریم‌ورک به ما اجازه داد تا کامپوننت‌های جداگانه و مستقل ایجاد کنیم که قابل استفاده مجدد باشند و رابط کاربری بهینه‌تری ارائه دهیم.
- **NET Core بک‌اند:** برای بخش سرور و منطق تجاری پروژه‌ها از این فریم‌ورک استفاده شد. NET Core، یکی از تکنولوژی‌های متن‌باز و کراس-پلتفرم است که برای توسعه اپلیکیشن‌های تحت وب و API های وبی کاربرد دارد. این تکنولوژی به ما کمک کرد تا سرویس‌های قدرتمند و ایمن ایجاد کنیم که با دیتابیس و بخش فرانت‌اند پروژه ارتباط برقرار کنند.
- **زبان‌های برنامه‌نویسی JavaScript و C#:** برای بخش فرانت‌اند از جاوااسکریپت و برای بخش بک‌اند از زبان C# استفاده کردم. این دو زبان برنامه‌نویسی با توجه به نیازهای پروژه، هماهنگی و انعطاف‌پذیری لازم را داشتند تا به‌طور هم‌زمان عملیات فرانت‌اند و بک‌اند انجام شوند.
- **ابزارهای کمکی Visual Studio و Git:** برای مدیریت و توسعه کد، از Visual Studio به‌عنوان محیط توسعه یکپارچه و از Git برای کنترل نسخه‌ها استفاده کردیم. این ابزارها نه تنها به تیم کمک کردند تا هماهنگی بیشتری داشته باشند، بلکه امکان مدیریت و ردیابی تغییرات کد را نیز فراهم کردند. Git، همچنین باعث شد که فرآیند کار تیمی به‌طور منظم انجام شده و از هر گونه تداخل در تغییرات کد جلوگیری شود.

۲-۳ مراحل توسعه پروژه

توسعه پروژه‌ها در این شرکت به صورت سیستماتیک و با رعایت تمامی اصول حرفه‌ای انجام شد. فرآیند توسعه به چندین مرحله تقسیم می‌شد که هر یک به دقت و با هدف بهبود کیفیت پروژه انجام می‌شدند:

- **نیازسنجی پروژه‌ها:** در این مرحله، نیازهای دقیق پروژه به‌طور کامل بررسی و تحلیل می‌شد. با توجه به اهداف بانک ملت، مدیران پروژه و تحلیل‌گران نرم‌افزار با دقت نیازهای مشتری را جمع‌آوری کرده و مستندات مورد نیاز را تهیه می‌کردند. این مستندات شامل جزئیات کامل سیستم، نیازهای فنی و کارکردی، و اهداف نهایی بود.

- **تحلیل و طراحی اولیه:** پس از نیازسنجی، تحلیل گران و توسعه‌دهندگان به بررسی و تحلیل دقیق نیازها پرداخته و طراحی اولیه سیستم را ارائه می‌دادند. این مرحله شامل طراحی پایگاه داده، مشخص کردن روابط بین جداول، و طراحی رابط کاربری اولیه بود. در این مرحله، تعاملات کاربر با سیستم و نحوه اجرای منطق تجاری برنامه به دقت تعریف می‌شد.
- **پیاده‌سازی و کدنویسی:** در این مرحله، تیم‌های فرانت‌اند و بک‌اند وارد فاز اجرایی پروژه می‌شدند. من به‌طور خاص در بخش فرانت‌اند با استفاده از ReactJS مشغول به پیاده‌سازی رابط کاربری و کامپوننت‌های مورد نیاز بودم. همچنین، برای مدیریت بخش‌های مختلف پروژه از کامپوننت‌های آماده‌ی شرکت و Bootstrap استفاده کردیم تا طراحی‌ها بهینه و قابل تنظیم باشند.
- **تست و ارزیابی:** پس از پایان مراحل کدنویسی، تست‌های مختلفی بر روی سیستم انجام می‌شد تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل شود. این تست‌ها شامل تست‌های واحد (Unit Tests) برای بررسی هر بخش از برنامه به‌صورت مجزا و تست‌های جامع‌تر مانند تست‌های سیستمی و کاربرپذیری (Usability Testing) بود. علاوه بر این، تست‌های امنیتی به‌خصوص در ارتباط با داده‌های حساس بانکی انجام شد تا از امنیت و یکپارچگی اطلاعات اطمینان حاصل شود.

۳-۳ چالش‌ها و مشکلات

در طی فرآیند توسعه پروژه‌ها، چالش‌های متعددی در ابعاد فنی و تیمی به وجود آمد. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و روش‌های حل آن‌ها به شرح زیر است:

- **مشکلات فنی:** یکی از مشکلات عمده‌ای که با آن مواجه شدیم، مدیریت امنیت اطلاعات در ارتباط با بانک ملت بود. با توجه به حساسیت داده‌ها، نیاز بود تا تمامی بخش‌ها به دقت رمزگذاری و محافظت شوند. علاوه بر این، هماهنگی بین نسخه‌های مختلف وب، iOS، و اندروید چالشی بود که نیازمند دقت و همکاری نزدیک بین تیم‌های توسعه‌دهنده بود.
- **چالش‌های تیمی:** یکی از چالش‌های دیگر، مدیریت کار تیمی و هماهنگی بین اعضای تیم بود. با توجه به تعداد زیاد افراد دخیل در پروژه و گستردگی کارها، نیاز به ابزارهای مدیریت پروژه و جلسات منظم برای حل مشکلات و همگام‌سازی تیم وجود داشت. گاهی اوقات تفاوت دیدگاه‌های فنی و روش‌های مختلف پیاده‌سازی باعث ایجاد اختلافاتی می‌شد که با برگزاری جلسات و ارائه مستندات کامل، این چالش‌ها مدیریت شد.
- **روش‌های حل مشکلات:** برای مقابله با چالش‌های فنی، از ابزارهای پیشرفته تست و شبیه‌سازی استفاده شد تا از عملکرد صحیح سیستم در شرایط مختلف اطمینان حاصل کنیم. برای حل مشکلات تیمی نیز، جلسات منظم نقش مؤثری در بهبود روند کارها و حل سریع‌تر مشکلات داشت.

این تجربه نه تنها به من کمک کرد تا مهارت‌های فنی و تیمی خود را بهبود دهم، بلکه اهمیت رعایت اصول مدیریت پروژه و همکاری مؤثر در تیم‌های توسعه نرم‌افزار را به خوبی درک کردم.

۴-۳ TFS (Team Foundation Server)

TFS یا **Team Foundation Server** یک پلتفرم جامع مدیریت پروژه است که توسط مایکروسافت توسعه یافته و به تیم‌های نرم‌افزاری کمک می‌کند تا فرآیندهای توسعه نرم‌افزار خود را به‌طور مؤثری مدیریت کنند. TFS مجموعه‌ای از ابزارها و خدمات را فراهم می‌کند که شامل مدیریت کد منبع، برنامه‌ریزی پروژه، مدیریت باگ، و ادغام مداوم می‌شود.

ویژگی‌های اصلی TFS

۱. مدیریت کد منبع:
 - TFS به تیم‌ها این امکان را می‌دهد که از **Version Control** برای نگهداری تاریخچه تغییرات کد استفاده کنند. این سیستم می‌تواند به‌صورت **Centralized** یا **Distributed** عمل کند، به این معنی که همه تغییرات به یک مخزن مرکزی ارسال می‌شود.
۲. مدیریت پروژه:
 - با استفاده از TFS، می‌توان پروژه‌ها را برنامه‌ریزی کرد و وظایف را بین اعضای تیم توزیع کرد. این پلتفرم امکان پیگیری پیشرفت کار، تخصیص منابع، و مدیریت زمان‌بندی پروژه‌ها را فراهم می‌کند.
۳. مدیریت باگ و تست:
 - TFS ابزارهایی برای گزارش و پیگیری باگ‌ها و تست‌های نرم‌افزاری ارائه می‌دهد. این قابلیت‌ها به تیم‌ها کمک می‌کند تا کیفیت نرم‌افزار را ارتقا دهند و اطمینان حاصل کنند که اشکالات به‌موقع شناسایی و برطرف می‌شوند.
۴. ادغام مداوم: (CD)
 - TFS از ادغام مداوم پشتیبانی می‌کند و به تیم‌ها این امکان را می‌دهد که به‌طور مداوم کدهای جدید را به مخزن اضافه کرده و آن‌ها را آزمایش کنند. این فرآیند به کاهش مشکلات ناشی از ادغام کدها در مراحل نهایی توسعه کمک می‌کند.
۵. گزارش‌گیری و تحلیل:
 - TFS ابزارهای گزارش‌گیری و تحلیل مختلفی را فراهم می‌کند که به تیم‌ها این امکان را می‌دهد تا عملکرد خود را ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف پروژه را شناسایی کنند.

مقایسه Git و TFS

۱. انواع کنترل نسخه

• TFS:

- TFS عمدتاً از یک مدل **Centralized Version Control (CVS)** استفاده می‌کند، به این معنی که همه اعضای تیم به یک مخزن مرکزی متصل هستند و تغییرات به آن مخزن ارسال می‌شود.
- TFS همچنین از **Git** به عنوان یکی از گزینه‌های کنترل نسخه پشتیبانی می‌کند، اما به طور کلی بر اساس مدل مرکزی خود عمل می‌کند.

• **Git:**

- **Git** یک سیستم **Distributed Version Control (DVC)** است که به هر توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد یک کپی کامل از مخزن را بر روی سیستم محلی خود داشته باشد. این مدل به اعضای تیم این امکان را می‌دهد که به صورت آفلاین کار کنند و سپس تغییرات را با مخزن اصلی همگام‌سازی کنند.

2. همکاری و ادغام

• **TFS:**

- TFS به طور مؤثری ابزارهای همکاری را در کنار مدیریت پروژه ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها شامل قابلیت‌های مدیریت باگ و گزارش‌گیری است که می‌تواند در یک پلتفرم واحد انجام شود.

• **Git:**

- **Git** به همکاری تیمی به صورت غیرمستقیم کمک می‌کند. با استفاده از **Merging و Branching**، توسعه‌دهندگان می‌توانند به راحتی ویژگی‌های جدید را در شاخه‌های جداگانه توسعه دهند و سپس آن‌ها را به شاخه اصلی ادغام کنند.

3. سهولت استفاده

• **TFS:**

- با توجه به وجود تمام ویژگی‌ها در یک پلتفرم، **TFS** ممکن است برای تیم‌هایی که به دنبال راه‌حل‌های جامع هستند، مناسب‌تر باشد. اما ممکن است پیچیدگی‌هایی نیز به همراه داشته باشد.

• **Git:**

- **Git** به دلیل سادگی در استفاده و امکان کار با آن به صورت آفلاین، به سرعت در میان توسعه‌دهندگان محبوب شده است. یادگیری اصول اولیه **Git** می‌تواند نسبتاً آسان باشد، اگرچه عمیق‌تر شدن در مفاهیم پیشرفته آن ممکن است زمان‌بر باشد.

4. پیاده‌سازی و هزینه

• **TFS:**

- **TFS** معمولاً به عنوان یک راه‌حل پرداختی ارائه می‌شود و ممکن است برای سازمان‌های بزرگ که به ابزارهای مدیریتی و کنترل نسخه نیاز دارند، مناسب‌تر باشد.

• **Git:**

- Git یک سیستم متن باز است و به طور رایگان در دسترس است. این موضوع باعث می شود که برای تیم های کوچک یا پروژه های شخصی گزینه ای مقرون به صرفه باشد.

نتیجه گیری

TFS و Git هر کدام ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارند و انتخاب بین این دو بستگی به نیازها و شرایط خاص هر تیم یا سازمان دارد. TFS به عنوان یک راه حل جامع مدیریت پروژه، امکانات گسترده ای را در اختیار تیم ها قرار می دهد، در حالی که Git به عنوان یک سیستم کنترل نسخه توزیع شده، انعطاف پذیری و سادگی را فراهم می کند.

فصل چهارم

ارزیابی و تحلیل دانشجو از محل کارآموزی و ارائه ی پیشنهادات سازنده

۴-۱ ارزیابی و تحلیل دانشجو از محل کارآموزی:

محل کارآموزی من در شرکت صنایع یاس ارغوانی، وابسته به بانک ملت، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و آموزنده برای من بود. این شرکت با تمرکز بر پروژه‌های نرم‌افزاری و تحلیل داده، بستری فراهم کرد تا با فناوری‌های روز دنیا مانند **ReactJS** و **.NET Core** کار کنم و مهارت‌های برنامه‌نویسی خود را ارتقا دهم.

یکی از نقاط قوت اصلی این کارآموزی، تجربه کار روی یک پروژه واقعی بانکی بود که به من فرصت داد تا درک عمیقی از نیازهای فنی و امنیتی پروژه‌های بزرگ به دست آورم. مسئولیت مدیریت بخش فرانت‌اند پروژه به من محول شد، که شامل طراحی صفحات وب، پیاده‌سازی رابط‌های کاربری، و ایجاد چارت‌ها و نمودارهای تعاملی بود. از این طریق، توانستم مهارت‌های خود را در زمینه استفاده از **کامپوننت‌های مختلف** تقویت کنم.

از نظر کار تیمی، همکاری با مدیران و اعضای تیم‌های دیگر مانند تیم‌های اندروید و iOS به من آموخت که چگونه با دیگران هماهنگ شده و پروژه را به‌موقع و با کیفیت مناسب به انجام برسانم. همچنین، فرصت تعامل با متخصصان مجرب و آشنایی با ساختار سازمانی پروژه‌ها، به من کمک کرد تا توانایی‌های ارتباطی و مدیریتی خود را تقویت کنم.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود داشت. **زمان‌بندی سختگیرانه و فشار تحویل پروژه‌ها**، از جمله موانع اصلی بودند که نیاز به مدیریت زمان و سازمان‌دهی بهتر داشتند. علاوه بر این، **محدودیت‌های امنیتی** مرتبط با پروژه‌های بانکی دسترسی به برخی اطلاعات و ابزارها را محدود می‌کرد که گاهی سرعت انجام کارها را کاهش می‌داد.

۴-۲ پیشنهادات سازنده برای بهبود وضعیت:

۱. ارائه برنامه آموزشی دقیق تر: اگرچه شرکت فرصت مناسبی برای یادگیری فناوری های پیشرفته مانند **ReactJS** فراهم کرد، اما نیاز به یک برنامه آموزشی ساختارمند در ابتدای کارآموزی احساس می شد. ارائه کارگاه ها یا جلسات آموزشی منظم در زمینه های کلیدی می تواند کمک شایانی به کارآموزان جدید کند تا سریع تر با ابزارها و فرآیندها آشنا شوند.
۲. حضور مربی اختصاصی: (Mentor) تخصیص یک مربی اختصاصی برای هر کارآموز می تواند تأثیر بسیار مثبتی در فرایند یادگیری و رفع چالش های فنی داشته باشد. یک مربی می تواند به طور مستقیم راهنمایی های لازم را ارائه دهد و روند پیشرفت کارآموز را تسریع کند.
۳. مستندسازی بهتر پروژه ها: وجود مستندات جامع و به روز در مورد پروژه ها، کتابخانه های مورد استفاده، و فرایندهای شرکت می تواند کمک کند که کارآموزان به سرعت به جریان پروژه وارد شوند و نیاز به یادگیری طولانی مدت و آزمایش های پی در پی کاهش یابد.
۴. برگزاری جلسات بازخورد منظم: جلسات بازخورد منظم بین مدیران و کارآموزان می تواند به بهبود عملکرد و افزایش انگیزه کارآموزان کمک کند. این جلسات نه تنها نقاط قوت و ضعف را روشن می کند، بلکه فرصتهایی برای بهبود و رشد ارائه می دهد.

در مجموع، تجربه کارآموزی در این شرکت یک فرصت یادگیری بسیار مفید بود که کمک کرد تا دانش و مهارت های من به سطح بالاتری ارتقا یابد. با بهبود فرآیندهای آموزشی و مدیریتی، این دوره می تواند برای کارآموزان آینده تجربه ای حتی مؤثرتر و پربارتر باشد.

منابع:

- [1] <https://blog.supportgroup.com/getting-started-with-relational-databases-one-to-one-and-many-to-many-relationships>
- [2] <https://www.perforce.com/blog/vcs/what-team-foundation-server>
- [3] <https://react.dev/>
- [4] <https://www.coursera.org/articles/back-end-developer#:~:text=Back%2Dend%20developers%20are%20the,functions%20that%20you%20cannot%20see.>
- [5] https://www.w3schools.com/whatis/whatis_frontenddev.asp